

Caso guiado B1.3

1. Calcular el ángulo central máximo visible ψ .

$$\cos \psi \approx \frac{R_E}{R_E + h} \cdot \cos \epsilon_{min} = \frac{6371}{6371 + 500} \cdot \cos 10 = 0'91314$$

$$\psi = 0'41987$$

2. Calcular la semilongitud visible

$$s = R_E \psi = 6371 \cdot 0'41987 = 2675 \text{ km} \cdot \text{rad}$$

3. 3. Estimar la duración aproximada del pase:

$$t_{pass} \approx \frac{2R_E \psi}{v_{ground}} = \frac{2 \cdot 6371 \cdot 0'41987}{7'5} = 713'33 \text{ segundos}$$

4. 4. Elegir un rango razonable de pases por día para una única estación terrena, por ejemplo $N_p \in [3, 6]$, justificándolo cualitativamente en función de la inclinación orbital, la latitud de la estación y el criterio de elevación mínima.